

LAB2

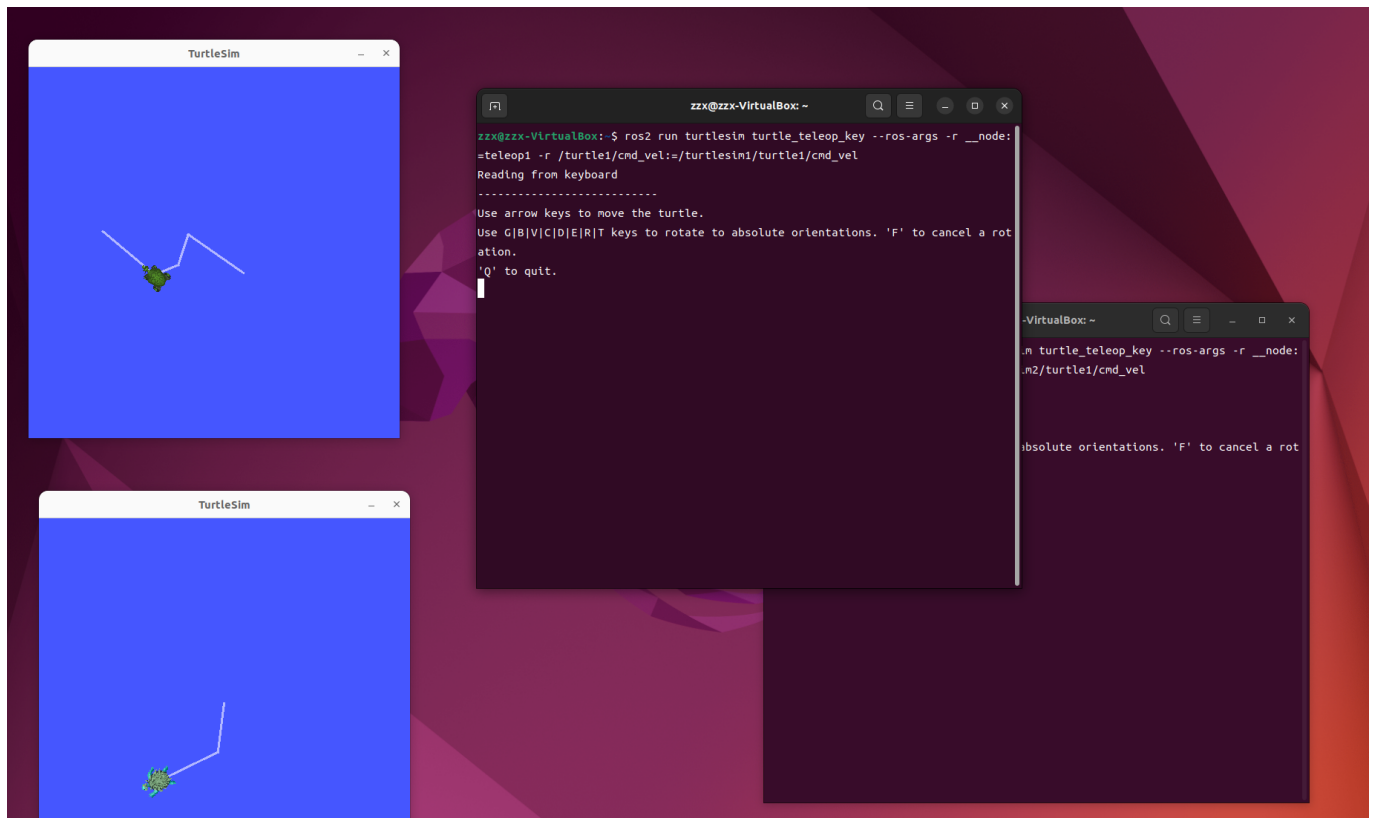
23302010046 张子鑫

1.实验一

开启四个终端各自分别运行：

```
# 终端1 - 第一个海龟模拟器
ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __node:=turtlesim1 -r
/turtle1/cmd_vel:=/turtlesim1/turtle1/cmd_vel
# 终端2 - 第二个海龟模拟器
ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __node:=turtlesim2 -r
/turtle1/cmd_vel:=/turtlesim2/turtle1/cmd_vel
# 终端3 - 第一个控制节点
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key --ros-args -r __node:=teleop1 -r
/turtle1/cmd_vel:=/turtlesim1/turtle1/cmd_vel
# 终端4 - 第二个控制节点
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key --ros-args -r __node:=teleop2 -r
/turtle1/cmd_vel:=/turtlesim2/turtle1/cmd_vel
```

运行结果



2.实验二

2.1 代码实现思路

2.1.1 创建消息

创建自定义消息接口 MyMessage，包含 x_velocity和 y_velocity两个浮点数字段 使用 ROS2 的消息生成系统自动生成 Python 绑定

2.1.2 速度控制节点

- 定时发布机制：使用 ROS2 的定时器功能，每5秒触发一次函数

```
# 创建定时器，每5秒发布一次速度信息
timer_period = 5.0 # 5秒
self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
self.count = 0
```

- 速度模拟：通过循环计数器模拟三种不同的速度组合，实现速度变化

```
if self.count % 3 == 0:
    msg.x_velocity = 1.0 # x方向速度 1.0 m/s
    msg.y_velocity = 0.5 # y方向速度 0.5 m/s
elif self.count % 3 == 1:
    msg.x_velocity = 0.5 # x方向速度 0.5 m/s
    msg.y_velocity = 1.0 # y方向速度 1.0 m/s
else:
    msg.x_velocity = 0.8 # x方向速度 0.8 m/s
    msg.y_velocity = 0.8 # y方向速度 0.8 m/s
```

- 消息发布：创建 MyMessage实例并发布到 robot_velocity话题

```
# 发布速度信息
self.publisher_.publish(msg)
self.get_logger().info('发布速度信息: x=%.2f m/s, y=%.2f m/s' %
                        (msg.x_velocity, msg.y_velocity))

self.count += 1
```

2.1.3 距离计算节点

- 消息订阅：订阅 robot_velocity话题，接收速度信息

```
self.subscription = self.create_subscription(
    MyMessage,
    'robot_velocity', # 订阅的话题名称
    self.velocity_callback,
    10)
```

- 向量计算：使用数学公式计算速度向量的模长（瞬时速度）

```
# 计算瞬时速度大小（向量模长）
instantaneous_speed = math.sqrt(
    msg.x_velocity**2 + msg.y_velocity**2
)

# 计算这段时间内的移动距离
distance_increment = instantaneous_speed * time_interval
```

- 距离积分：基于时间间隔（5秒）计算每次移动的距离，并累加得到总距离

```
# 累加总距离
self.total_distance += distance_increment
self.message_count += 1
```

- 实时输出：将每次计算的结果格式化输出到控制台

2.2实验结果

命令测试

```
Unknown package 'pkg_interfaces'
• zzx@zzx-VirtualBox:~/ws$ source install/setup.bash
• zzx@zzx-VirtualBox:~/ws$ ros2 interface show pkg_interfaces/msg/MyMessage
float32 x_velocity
float32 y_velocity
```

速度

```
zzx@zzx-VirtualBox:~/ws$ ros2 run robot_control velocity_publisher
[INFO] [1761901291.939579282] [velocity_publisher]: 速度控制节点已启动，每5秒发布一次速度信息
[INFO] [1761901296.937346026] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=1.00 m/s, y=0.50 m/s
[INFO] [1761901301.935832393] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=0.50 m/s, y=1.00 m/s
[INFO] [1761901306.936901176] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=0.80 m/s, y=0.80 m/s
[INFO] [1761901311.935419966] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=1.00 m/s, y=0.50 m/s
[INFO] [1761901316.936469697] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=0.50 m/s, y=1.00 m/s
[INFO] [1761901321.935201120] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=0.80 m/s, y=0.80 m/s
[INFO] [1761901326.939117703] [velocity_publisher]: 发布速度信息：x=1.00 m/s, y=0.50 m/s
```

距离

```
● zzx@zzx-VirtualBox:~/ws$ source install/setup.bash
○ zzx@zzx-VirtualBox:~/ws$ ros2 run robot_control distance_calculator
[INFO] [1761901263.473423026] [distance_calculator]: 距离计算节点已启动, 等待速度信息...
[INFO] [1761901296.936764489] [distance_calculator]: 第1次计算 | 速度: x=1.00 m/s, y=0.50 m/s | 瞬时速度: 1.12 m/s | 本次移动: 5.59 m | 总距离: 5.59 m
[INFO] [1761901301.936946880] [distance_calculator]: 第2次计算 | 速度: x=0.50 m/s, y=1.00 m/s | 瞬时速度: 1.12 m/s | 本次移动: 5.59 m | 总距离: 11.18 m
[INFO] [1761901306.936441627] [distance_calculator]: 第3次计算 | 速度: x=0.80 m/s, y=0.80 m/s | 瞬时速度: 1.13 m/s | 本次移动: 5.66 m | 总距离: 16.84 m
□
```